

แบบเสนอหัวข้อและโครงร่างการทำโครงการทางวิศวกรรม

ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2568

1. หัวข้อโครงร่าง (Thesis Title)

ภาษาไทย (ไทย) การประยุกต์ใช้จมูกอิเล็กทรอนิกส์ในการประเมินความเข้มข้นก๊าซมีเทนในนาข้าว

ภาษาอังกฤษ (English) Application of Electronic Nose for Evaluating Methane Gas Concentration in Rice Paddies

2. ชื่อและรหัสนักศึกษา (Student name and code)

นาย ปัญญกุล พงษ์พานิช — รหัส 680631040 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเกษตร

3. อาจารย์ที่ปรึกษา (Advisor)

ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ เนียมสอน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. บทนำ (Introduction)

4.1. ที่มาและความสำคัญ (Overviews)

ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย ทั้งในด้านการส่งออกและรายได้ของเกษตรกร ในปี พ.ศ. 2567 ไทยส่งออกข้าวได้ประมาณ 10 ล้านตัน สร้างรายได้ราว 6.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ [1, 2, 3] และมีครัวเรือนเกษตรกรทำนาปลูกข้าวกว่า 4.6 ล้านครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 115,000 ตารางกิโลเมตร [1, 2] แม้สัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศจะไม่สูงเท่าอุตสาหกรรมอื่น ถึงอย่างนั้นข้าวยังเป็นแหล่งรายได้และมีผลต่อการดำรงชีพของครัวเรือนในชนบทจำนวนมาก ในการพัฒนาการเกษตรข้าวจึงไม่ได้จำกัดอยู่แค่การเพิ่มผลผลิตเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงการจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากรูปแบบการปลูกด้วย

การปลูกข้าวในไทยส่วนใหญ่เป็นแบบน้ำขัง ทั้งนาปีและนาปรัง [4] เมื่อมีน้ำขังในนาอย่างต่อเนื่อง สภาพดินจะขาดออกซิเจน จุลินทรีย์กลุ่มสร้างก๊าซมีเทน (methanogens) จึงย่อยสลายอินทรีย์วัตถุ และปล่อยก๊าซมีเทน (CH_4) ออกสู่บรรยากาศ ทั้งทางผิวน้ำและทางรากหรือลำต้นข้าว [4] ก๊าซมีเทนเป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีศักยภาพในการกักเก็บความร้อนสูง นาข้าวจึงเป็นหนึ่งในแหล่งปล่อย CH_4 สำคัญของภาคเกษตร โดยมีรายงานว่าสัดส่วนการปล่อยจากนาข้าวอยู่ในช่วงร้อยละ 12–26 ของก๊าซเรือนกระจกจากพื้นที่เกษตร [4] ปริมาณที่ปล่อยจริงยังเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล การจัดการน้ำ พันธุ์

ข้าว และสภาพดิน หากต้องการลดการปล่อยหรือติดตามผลของมาตรการลดก๊าซ จึงต้องอาศัยข้อมูล การวัดที่เชื่อถือได้ในระดับแปลงนา มากกว่าค่าเฉลี่ยระดับภูมิภาค

ปัจจุบันมีหลายวิธีสำหรับการวัดก๊าซมีเทนจากนาข้าว โดยแต่ละวิธีเหมาะกับบริบทการใช้งานที่ ต่างกัน ตัวอย่างเช่น การใช้ห้องเก็บตัวอย่าง (static chamber) ร่วมกับก๊าซโครมาโทกราฟี (GC) ถือเป็นวิธีอ้างอิงที่ให้ความแม่นยำสูง ทั้งสำหรับการวิเคราะห์ความเข้มข้นในตัวอย่างอากาศและการ ประมาณอัตราการปล่อย (flux) ซึ่งวิธีที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง [6, 7] แต่ต้องใช้แรงงานและต้นทุน มาก การเก็บข้อมูลทำได้ไม่บ่อย จึงติดตามการเปลี่ยนแปลงตลอดฤดูปลูกได้ยาก [6, 7] อีกวิธีหนึ่ง ได้แก่ เทคนิคสเปกโทรสโกปีและการสังเกตจากดาวเทียม ซึ่งให้ข้อมูลในระดับภูมิภาคหรือระดับความ ละเอียดในระดับหนึ่ง แต่มีต้นทุนสูงและความละเอียดเชิงพื้นที่มักไม่ละเอียดพอถึงระดับรายแปลงนา [8, 22] อีกหนึ่งทางเลือกที่ต้นทุนต่ำกว่าคือเซ็นเซอร์ก๊าซและจมูกอิเล็กทรอนิกส์ (gas sensor and electronic nose) ซึ่งเป็นการใช้เซ็นเซอร์ก๊าซใช้ร่วมกับ machine learning ในการประเมินความเข้มข้น ของก๊าซ [5, 12]

แนวทาง (electronic nose, e-nose) ร่วมกับ ML มีศักยภาพสำหรับการประเมินความเข้มข้น CH_4 ในการใช้ในภาคสนาม โดยเฉพาะเมื่อนำค่าอุณหภูมิ และ ความชื้น รวมเข้าในแบบจำลองเพื่อ ชดเชยผลกระทบจากสภาพแวดล้อม [10] งานวิจัยก่อนหน้านี้จะเน้นการพิสูจน์แนวคิดหรือการทดลอง ในห้องแล็บ มากกว่าการประยุกต์ใช้แบบจำลอง ที่ให้ค่าความเข้มข้น CH_4 (หน่วย ppm) บนฮาร์ดแวร์ ที่นำไปใช้ในแปลงจริงได้ [11, 12] และเนื่องจากข้าวไทยมีอุณหภูมิและความชื้นสูง และมีการ เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล และสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน จึงยังต้องมีการพัฒนาและตรวจสอบ แบบจำลองใหม่ภายใต้เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับแปลงนา โดยอ้างอิงกับวิธี chamber-GC [6, 7]

วิทยานิพนธ์นี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้จมูกอิเล็กทรอนิกส์ในการประเมินความ เข้มข้นของก๊าซมีเทนในแปลงนาข้าว

4.2. สรุปสาระสำคัญจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Literature reviews)

4.2.1 การเกิดก๊าซมีเทนจากนาข้าว

น้ำขังจำกัดออกซิเจนในดินนา จุลินทรีย์กลุ่มสร้างมีเทนจึงย่อยสลายอินทรีย์วัตถุแล้วปล่อย CH_4 [34] ตอนน้ำขังก๊าซออกสู่บรรยากาศผ่านต้นข้าวเป็นหลัก ตอนระบายน้ำออกทางผิวดินได้ด้วย [36] Nouchi และคณะศึกษาการขนส่งจากไรโซสเฟียร์ผ่านต้นข้าว [55] กลไกในหัวข้อ 4.1 จึงมีฐานจากกระบวนการดินและพืชด้วย

ช่วงทศวรรษ 2010–2019 ประมาณการปล่อย CH_4 จากนาข้าวทั่วโลกอยู่ที่ 32 (ช่วง 25–37) Tg $\text{CH}_4 \text{ yr}^{-1}$ หรือราวร้อยละ 9 ของการปล่อยมนุษย์ [32] บท IPCC ระบุว่าเอเชียรับผิดชอบราวร้อยละ

89 ของการปล่อยจากการปลูกข้าว [33] รีวิวปัจจัยควบคุมในเอเชียมรสุมให้ครอบคลุมภาค แต่ไม่ได้วางโปรโตคอลวัดความเข้มข้นรายแปลง [13]

แม้ตัวเลขระดับโลกจะมีช่วงประมาณการ การปล่อยในแปลงเดียวกันก็ไม่สามารถ Oo และคณะวัดหลายจุดในนาเดียวกันที่เมียนมา พบค่าเฉลี่ยตามตำแหน่ง $8.7-26.6 \text{ mg m}^{-2} \text{ h}^{-1}$ และจุดสูงกว่าจุดอื่นราว 2-2.5 เท่า [35] ค่าจากจุดเดียวจึงแทนทั้งแปลงไม่ได้ การติดตามผลมาตรการลดก๊าซตามหัวข้อ 4.1 จึงต้องวัดระดับแปลง ไม่ใช่สินค้าคงคลังดาวเทียม

4.2.2 วิธีการวัดปริมาณก๊าซมีเทนแบบต่างๆ

ในแปลงเกษตร วิธีที่ใช้กว้างคือห้องเก็บตัวอย่างแบบปิด แล้ววิเคราะห์อากาศด้วยก๊าซโครมาโทกราฟี [6] คู่มือเฉพาะนาข้าววางขั้นตอนห้องปิดแบบใช้มือสำหรับวัด CH_4 และ N_2O [36] งานภาคสนามส่ง vial ไป GC ตามลำดับ static chamber [39] และมีรายงาน GC-FID สำหรับตรวจ CH_4 ในนา [48] Tokida ปรับห้องปิดเพื่อเพิ่มจำนวนจุดวัดต่อหน่วยเวลา [47]

วิธีนี้ให้ค่าอ้างอิงได้ แต่ต้องใช้แรงงานมากและความถี่ต่อวันก็จำกัด [7] ประมาณการระดับโลกส่วนใหญ่ยังมาจากห้องที่เก็บด้วยมือในนา ทั้งที่มีข้อจำกัดเรื่องไมโครไคลเมตในหัวห้อง [40] Wassmann และคณะรายงานค่ากลางคืน 12 ชั่วโมงสัมพันธ์กับคาบ 24 ชั่วโมงที่ $R^2 = 0.8419$ ในชุดข้อมูลที่เปิด และทดลองครอบห้องนานขึ้นตอนกลางคืน [38] ข้อจำกัดจึงอยู่ที่ความถี่และต้นทุนปฏิบัติ ไม่ใช่ที่หลักการวิเคราะห์

พอติดตั้งเซ็นเซอร์ต้นทุนต่ำในห้องเก็บตัวอย่าง ความชื้นในหัวห้องก็เปลี่ยนพร้อมสัญญาณ [49] ถ้าจะใช้ MOS แทนการเก็บ vial ทุกครั้ง จึงต้องชดเชยอุณหภูมิและความชื้นด้วย

เครื่องวิเคราะห์ก๊าซแบบ TGA ที่ต่อกับห้องให้ผลเทียบเคียง GC สำหรับฟลักซ์ในนาข้าว และใช้เวลาครอบห้องสั้นกว่าการส่ง vial ไปวิเคราะห์ [21] งานนี้แสดงว่า GC ไม่ใช่ทางเดียวที่วัดในนาได้ แต่เครื่องมือวิเคราะห์กลุ่มนี้ค่อนข้างต้นทุนกับอาเรีย MOS

งานเดียวกันรายงาน $p = 0.47$ สำหรับความต่างของแนวทาง ความต่างสูงสุด $12.62 \text{ mg m}^{-2} \text{ d}^{-1}$ สรุปรวได้กว่า 110 แปลงต่อวัน เทียบกับราว 48 แปลงของ GC และหน้าต่างเลเซอร์ราว 4 นาที [21] รีวิวเทคโนโลยีตรวจ CH_4 รวม spectroscopy ไว้ในกลุ่มเครื่องมือวิเคราะห์ราคาสูง [8]

ดาวเทียมตอบสเกลภูมิภาค ไม่ตอบ ppm ในแปลงเดียว Zhang และคณะใช้พื้นที่นากับ XCH_4 ในมรสุมเอเชียราวร้อยละ 87 ของพื้นที่นาโลก และสรุปว่าแนวโน้มพื้นที่นาตั้งแต่ปี 2007 ไม่ใช่ตัวขับเคลื่อนหลักของการเพิ่มขึ้นของ XCH_4 [41] Liang และคณะผกผัน TROPOMI ที่มณฑล Heilongjiang ได้ $0.85 (0.69-1.03) \text{ Tg a}^{-1}$ สำหรับปี 2021 [42] สินค้าคงคลังจากข้อมูลน้ำท่วม Landsat ก็อยู่ที่กิริติประมาณ 0.1° [54]

4.2.3 การใช้แบบจำลองในการประเมินปริมาณก๊าซมีเทน

แบบจำลองกระบวนการอย่าง CH4MOD ประเมินการปล่อยระดับโลกจากนาข้าว [20] ใช้ตอบสินค้าคงคลัง ไม่ตอบความเข้มข้น ppm ในแปลงเดียว

Zhang และคณะเสนอวิธีเรียนรู้ของเครื่องสำหรับวัด CH₄ ในนาจากปัจจัยน้ำ-ดิน-อากาศ [23] จากข้อเรื่องยังไม่รวมสัญญาณอาเรย์ MOS จึงคนละแกนกับจุ่มอิเล็กทรอเนกส์

ตำราคณิตศาสตร์ของการเรียนรู้ของเครื่องวางกรอบ empirical risk minimization ว่าให้เลือกพารามิเตอร์ที่ลดค่าสูญเสียเฉลี่ยบนชุดฝึก แล้วเลือกโมเดลจากข้อมูลที่กันไว้เพื่อกัน overfitting [31] ลำดับที่เสนอเริ่มจากถดถอยเชิงเส้นเป็นฐาน ใช้ PCA เมื่อช่องสัญญาณซ้ำซ้อน แล้วค่อยเพิ่มความซับซ้อน [31] ผลการวัดควรรายงานค่าประมาณพร้อมความไม่แน่นอน มากกว่าค่า p เพียงค่าเดียว [30] แบบจำลองในวิทยานิพนธ์จึงต้องมีค่าเป้าหมายที่วัดซ้ำได้ และมีวิธีอ้างอิงที่ตรวจได้

รีวิว eNose ร่วมกับ ML และรีวิว MOS สำหรับมีเทนแสดงว่าอาเรย์เซ็นเซอร์แปลงสัญญาณเป็นค่าความเข้มข้นได้ในหลายงาน [24, 26] งานในเกษตรแม่นยำพูดถึงศักยภาพ MOS ต้นทุนต่ำ แต่ไม่ได้รายงานการสอบเทียบ CH₄ ในนาข้าวจากข้อเรื่อง [11, 12]

Rajasekar และ Selvi ติดตั้งห้องเก็บตัวอย่างกับเซ็นเซอร์ MOS (MQ-4 และ TGS2611) ในนาข้าว และประมาณความเข้มข้นจากสูตรที่มาพร้อมเซ็นเซอร์ ไม่ใช่แบบจำลองถดถอยจากอาเรย์หลายช่องที่สอบเทียบกับ GC [5]

Domènech-Gil และคณะรวมสัญญาณเซ็นเซอร์ CH₄ กับอุณหภูมิ ความชื้น และความดันในแบบจำลอง ML เพื่อชดเชยผลของสภาพแวดล้อม รายงานข้อผิดพลาดต่ำสุด 33 ppb และ R² สูงสุด 0.91 ในการวัดภาคสนามที่ความเข้มข้นบรรยากาศ [10] งานนั้นระบุว่าทดสอบเทียบในห้องแล็บด้วย CH₄ อย่างเดียวไม่พอสำหรับกลางแจ้ง เพราะมีไอน้ำรบกวน [10] พื้นที่ทดลองไม่ใช่แปลงนา และช่วงความเข้มข้นต่ำกว่าขอบเขต 5–100 ppm ของข้อเสนอนี้

งานสอบเทียบ MOS นอกนารองรับประเด็นอุณหภูมิ-ความชื้นเช่นกัน Eugster และ Kling ระบุว่าต้องลบความไวต่ออุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ก่อนเทียบเครื่องวิเคราะห์อ้างอิง [43] Jørgensen และคณะใช้ระบบ MOS เทียบ cavity ring-down spectroscopy ในช่วงราว 2–100 ppm และรายงาน RMSE ทั้งช่วงสอบเทียบสนาม 1.69 ppm [44] Rivera Martinez และคณะตั้งเป้าความแม่นยำ 0.1–0.2 ppm ใกล้พื้นหลัง และพบว่าความไวต่อไอน้ำจากโมเดลใหญ่กว่าที่วัดในห้องควบคุม [46]

Andrews, Mitchell และ Kiplimo แสดงการสอบเทียบเซ็นเซอร์มีเทนต้นทุนต่ำด้วย ML นอกนา [27, 28, 50] Lakhmi และคณะเปรียบเทียบแบบจำลองเชิงเส้นกับไม่เชิงเส้นบนอาเรียที่มี CH_4 เป็นก๊าซเป้าหมาย [51] Shah และ Furuta ระบุลักษณะการตอบสนองของ TGS2611 และ MOS ราคาถูกต่อมีเทนระดับต่ำ [52, 53] งานกลุ่มนี้ถ่ายโอนวิธีสอบเทียบได้ แต่ไม่ได้ปิดช่องว่างของนาข้าว

Othman และคณะติดตั้ง E-Nose ชนิด MOS (TGS-2611 และ MG-811) ร่วมกับ SVM ในแปลงนาเขตร้อน และประมาณระดับการปล่อยจากพารามิเตอร์ก๊าซและสภาพแวดล้อมในห้องเก็บตัวอย่าง [56]ฐานพลักรูมาจากการชันความเข้มข้นของระบบเซ็นเซอร์เอง ไม่ได้รายงานการสอบเทียบ ppm กับ GC-FID จากสัญญาณตอบสนองเซ็นเซอร์ [56] งานนี้จึงแสดงว่า eNose ร่วมกับ ML ในนาทำได้ แต่ยังคนละแกนกับเป้าหมายความเข้มข้น ppm ที่เทียบ chamber-GC

ช่องว่างที่เหลือจึงไม่ใช่การมี eNose กับ ML ในนาเป็นครั้งแรก แต่เป็นการถดถอยจากสัญญาณอาเรียและตัวแปรสภาพแวดล้อมเป็นค่า CH_4 หน่วย ppm ที่สอบเทียบกับ chamber-GC ขอบเขตห้องปฏิบัติการของข้อเสนอนี้คือก๊าซมาตรฐาน 5–100 ppm ที่อุณหภูมิ 30, 40 และ 50 °C ตามหัวข้อ 4.4

4.3. วัตถุประสงค์ของการศึกษา (Research Objectives)

- เพื่อพัฒนาระบบจุ่มอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประเมินความเข้มข้นก๊าซมีเทนในนาข้าว
- เพื่อสร้างและตรวจสอบแบบจำลองที่ประมาณความเข้มข้นก๊าซมีเทนเป็น ppm โดยเทียบกับค่าจากเครื่อง GC ภายในขอบเขตการทดลองที่กำหนด

4.4. ขอบเขตของการศึกษา (Research scopes and limitations)

- ทดลองในห้องปฏิบัติการด้วยก๊าซมาตรฐานมีเทน ความเข้มข้น 5–100 ppm ที่อุณหภูมิแวดล้อม 30, 40 และ 50 องศาเซลเซียส

4.5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Research Contribution)

- ได้ระบบจุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่พกพา ติดตั้งและทำงานในนาได้
- ได้ข้อมูลและแบบจำลองสำหรับประมาณความเข้มข้นก๊าซมีเทน ภายในช่วงความเข้มข้นและอุณหภูมิที่ใช้ฝึกแบบจำลอง

บทที่ 5 หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

5.1 ก๊าซมีเทนในนาข้าวน้ำขัง

5.1.1 สภาวะไร้ออกซิเจนและการสร้างก๊าซมีเทนโดยจุลินทรีย์

5.1.2 ตัวแปรกระบวนการที่ทำให้ความเข้มข้นของก๊าซมีเทนเหนือผิวน้ำ

5.1.3 วิธีการวัดก๊าซมีเทน

- การวัดก๊าซมีเทนในแปลงขนาดเล็ก
 - กล้องเก็บตัวอย่างแบบปิด (static chamber)
 - การวิเคราะห์ก๊าซละลายในน้ำ
- การวัดก๊าซมีเทนในแปลงขนาดใหญ่
 - การวัดแบบเอดดี้โคเวเรียนซ์ (eddy covariance)
- การประเมินก๊าซมีเทนในระดับภูมิภาค

5.4 จมูกอิเล็กทรอนิกส์และเซ็นเซอร์ก๊าซ

5.4.1 นิยามจมูกอิเล็กทรอนิกส์: เซ็นเซอร์ก๊าซกับการรู้จำรูปแบบ

5.4.2 การทำงานของเซ็นเซอร์ก๊าซ และประเภทเซ็นเซอร์ที่เกี่ยวข้อง

5.4.3 ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อสัญญาณจากจมูกอิเล็กทรอนิกส์

5.4.4 การแปลงสัญญาณและการเก็บข้อมูล

5.5 การเรียนรู้แบบมีผู้สอน

5.5.1 ความหมายและทฤษฎีของการเรียนรู้แบบมีผู้สอน

5.5.2 การสร้างแบบจำลองในการทำนาย

- ประเภทของแบบจำลอง
 - แบบจำลองจำแนกประเภท
 - แบบจำลองถดถอย

5.5.3 ขั้นตอนการสร้างแบบจำลองถดถอย

- การจัดการข้อมูล
- การแบ่งชุดข้อมูล
- การเลือกโมเดลและอัลกอริทึม
- การประเมินประสิทธิภาพโมเดล

- 5.5.4 การปรับแต่งโมเดลและการนำไปใช้งาน ตัวชี้วัดความใกล้เคียงกับค่าอ้างอิง: RMSE, MAE และ R^2

บทที่ 6 วิธีดำเนินการวิจัย

6.1 ขอบเขตการทดลองและตัวแปร

- 6.1.1 สถานที่และลักษณะการทดลองในห้องปฏิบัติการ
- 6.1.2 ตัวแปรอิสระ: ระดับความเข้มข้น CH_4 และอุณหภูมิ
- 6.1.3 ตัวแปรตาม: ความเข้มข้น CH_4 จาก GC

6.2 วัสดุและอุปกรณ์

- 6.2.1 ระบบจุ่มกิโลกรัม
◦ การไหลของกลิ่น
◦ เซ็นเซอร์ก๊าซ
◦ เซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้น
◦ หน่วยควบคุม
- 6.2.2 ห้องสภาพแวดล้อมจำลอง
- 6.2.3 ก๊าซมาตรฐาน

6.3 การทดลองและเก็บข้อมูล

- 6.3.1 การเตรียมความเข้มข้นและการตั้งอุณหภูมิตาม 6.1
- 6.3.2 การบันทึกสัญญาณ (ช่วงอากาศอ้างอิงและช่วงวัด) พร้อมเก็บตัวอย่างอากาศส่ง GC

6.4 การวิเคราะห์ก๊าซมีเทนด้วย GC

6.5 การสร้างและประเมินแบบจำลอง

- 6.5.1 การจัดการข้อมูล
- 6.5.2 การฝึกแบบจำลองเพื่อทำนายความเข้มข้นของก๊าซมีเทน
ด้วยการเรียนรู้แบบมีผู้สอนชนิดถดถอย
- 6.5.3 การประเมินแบบจำลอง

6.6 การทดสอบในแปลงนา

- 6.6.1 การติดตั้งกล่องเก็บตัวอย่างแบบปิดและการติดตั้งระบบจุ่มกิโลกรัม
- 6.6.2 การวัดและเก็บข้อมูล
- 6.6.3 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบในแปลงนา

เอกสารอ้างอิง (References)

- [1] C. Sowcharoensuk, "Industry Outlook 2026-2028: Rice Industry," Krungsri Research, 2026.
[Online]. Available: <https://www.krungsri.com/th/research/industry/industry-outlook/agriculture/rice/io/io-rice-2026-2028>
- [2] T. Nation, "Thai farm incomes face pressure from global rice market shifts," *The Nation*, 2026.
- [3] Thairath, "Thai Rice Exports in 2025 Surpass Targets Efforts Accelerate in 2026 to Maintain and Expand Markets," *Thairath*, 2026.
- [4] H. Nguyen et al., "Carbon Footprint Reduction from Closing Rice Yield Gaps," in *Carbon Footprint of Rice Production*, 2023, pp. 149–176.
- [5] P. Rajasekar and J. A. V. Selvi, "Sensing and Analysis of Greenhouse Gas Emissions from Rice Fields to the Near Field Atmosphere," *Sensors*, vol. 22, no. 11, p. 4141, 2022.
- [6] M. Zaman et al., "Methodology for measuring greenhouse gas emissions from agricultural soils using non-isotopic techniques," in *Measuring Emission of Agricultural Greenhouse Gases and Developing Mitigation Options Using Nuclear and Related Techniques*, Springer, 2021, pp. 11–108.
- [7] N. J. Mumu et al., "Methodological progress in the measurement of agricultural greenhouse gases," *Carbon Management*, vol. 15, no. 1, p. 2366527, 2024.
- [8] L. Tyagi et al., "Environmental impacts and recent advancements in the sensing of methane: a review," *Environ. Technol. Rev.*, vol. 14, no. 1, pp. 191–212, 2025.
- [9] M. S. Borhan and M. M. Khanaum, "Sensors and methods for measuring greenhouse gas emissions from different components of livestock production facilities," *J. Geosci. Environ. Prot.*, vol. 10, no. 12, pp. 242–272, 2022.
- [10] G. Domènech-Gil et al., "Electronic nose for improved environmental methane monitoring," *Environ. Sci. Technol.*, vol. 58, no. 1, pp. 352–361, 2023.
- [11] S. Baruah and D. H. Mazumder, "A Review on Application of Machine Learning Techniques Coupled With E-Nose in Healthcare Agriculture and Allied Domains," *IEEE Access*, 2025.
- [12] A. Ahmad et al., "The Promise of Low-Cost Metal-Oxide Semiconductor Gas Sensors for Precision Agriculture," *Adv. Sensor Res.*, 2026.
- [13] H. Zhou et al., "Paddy rice methane emissions, controlling factors, and mitigation potentials across Monsoon Asia," *Sci. Total Environ.*, vol. 935, p. 173441, 2024, doi: 10.1016/j.scitotenv.2024.173441.

- [14] T. D. Xuan, T. T. N. Minh, R. Rayee, N. Dong, and N. X. Chien, "Advances in mitigating methane emissions from rice cultivation: past, present, and future strategies," *Environ. Sci. Pollut. Res.*, 2025, doi: 10.1007/s11356-025-36776-8.
- [15] A. Rafy, M. Hannan, M. Mohammed, and N. Khan, "Meta-Analysis of Alternate Wetting and Drying (AWD) Irrigation Effects on Methane and Nitrous Oxide Emissions Across Different Climates and Soil Types," *Eur. J. Ecol. Biol. Agric.*, vol. 2, no. 5, pp. 181-200, 2025, doi: 10.59324/ejeba.2025.2(5).13.
- [16] S. S. Anapalli, S. R. Pinnamaneni, K. N. Reddy, P. Wagle, and A. J. Ashworth, "Eddy covariance assessment of alternate wetting and drying floodwater management on rice methane emissions," *Heliyon*, vol. 9, no. 4, p. e14696, 2023, doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e14696.
- [17] S. Guan, Z. Qi, S. Li, S. Du, and D. Xu, "Effects of rice root development and rhizosphere soil on methane emission in paddy fields," *Plants*, vol. 13, no. 22, p. 3223, 2024, doi: 10.3390/plants13223223.
- [18] D. Yusong et al., "Methane emissions from rice paddies are regulated by carbon availability and soil pH along a mean annual temperature gradient," *Sci. Rep.*, vol. 16, p. 14129, 2026, doi: 10.1038/s41598-026-43940-8.
- [19] T. Yang, M. Wang, X. Wang, C. Xu, F. Fang, and F. Li, "Product type, rice variety, and agronomic measures determined the efficacy of enhanced-efficiency nitrogen fertilizer on the CH₄ emission and rice yields in paddy fields: A meta-analysis," *Agronomy*, vol. 12, no. 10, p. 2240, 2022, doi: 10.3390/agronomy12102240.
- [20] Q. Hu et al., "Global methane emissions from rice paddies: CH₄MOD model development and application," *iScience*, vol. 27, no. 11, p. 111237, 2024, doi: 10.1016/j.isci.2024.111237.
- [21] T. B. T. Vo et al., "Measurement approaches for greenhouse gas emissions from rice II: advanced technology for accelerating throughput," *Front. Agron.*, vol. 7, p. 1693620, 2026, doi: 10.3389/fagro.2025.1693620.
- [22] Y. Xu, A. Yazdinejad, H. Wang, and J. D. Kong, "From detection to decision: A systematic literature review of AI and machine learning evolution in methane modelling," *SSRN*, 2025, doi: 10.2139/ssrn.5218753.
- [23] Q. Zhang et al., "Machine learning-driven method for in-situ high-frequency CH₄ measurement in paddy fields based on water-soil-air factors," *J. Environ. Manage.*, vol. 393, p. 127132, 2025, doi: 10.1016/j.jenvman.2025.127132.

- [24] Z. Ye, Y. Liu, and Q. Li, "Recent progress in smart electronic nose technologies enabled with machine learning methods," *Sensors*, vol. 21, no. 22, p. 7620, 2021, doi: 10.3390/s21227620.
- [25] J. Yin et al., "Rapid identification method for CH₄/CO/CH₄-CO gas mixtures based on electronic nose," *Sensors*, vol. 23, no. 6, p. 2975, 2023, doi: 10.3390/s23062975.
- [26] L. Fu, S. You, G. Li, X. Li, and Z. Fan, "Application of semiconductor metal oxide in chemiresistive methane gas sensor: Recent developments and future perspectives," *Molecules*, vol. 28, no. 18, p. 6710, 2023, doi: 10.3390/molecules28186710.
- [27] B. Andrews, A. Chakrabarti, M. Dauphin, and A. Speck, "Application of machine learning for calibrating gas sensors for methane emissions monitoring," *Sensors*, vol. 23, no. 24, p. 9898, 2023, doi: 10.3390/s23249898.
- [28] H. L. Mitchell, S. J. Cox, and H. G. Lewis, "Calibration of a low-cost methane sensor using machine learning," *Sensors*, vol. 24, no. 4, p. 1066, 2024, doi: 10.3390/s24041066.
- [29] J. W. Creswell, **Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches**, 3rd ed. SAGE Publications, 2009.
- [30] B. Madsen, **Statistics for Non-Statisticians**. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011. DOI: 10.1007/978-3-642-17656-2
- [31] M. P. Deisenroth, A. A. Faisal, and C. S. Ong, **Mathematics for Machine Learning**. Cambridge University Press, 2020.
- [32] M. Saunois et al., "Global Methane Budget 2000–2020," *Earth Syst. Sci. Data*, vol. 17, no. 5, pp. 1873–1958, 2025, doi: 10.5194/essd-17-1873-2025.
- [33] IPCC, "Agriculture, Forestry and Other Land Uses (AFOLU)," in *Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change*. Cambridge, U.K.: Cambridge Univ. Press, 2023, pp. 747–860, doi: 10.1017/9781009157926.009.
- [34] R. Conrad, "Methane production in soil environments—Anaerobic biogeochemistry and microbial life between flooding and desiccation," *Microorganisms*, vol. 8, no. 6, p. 881, 2020, doi: 10.3390/microorganisms8060881.
- [35] A. Z. Oo, K. T. Win, and S. D. Bellingrath-Kimura, "Within field spatial variation in methane emissions from lowland rice in Myanmar," *SpringerPlus*, vol. 4, p. 145, 2015, doi: 10.1186/s40064-015-0901-2.

- [36] K. Minamikawa, T. Tokida, S. Sudo, A. Padre, and K. Yagi, Guidelines for Measuring CH₄ and N₂O Emissions from Rice Paddies by a Manually Operated Closed Chamber Method. Tsukuba, Japan: NIAES, 2015.
- [37] IPCC, "Cropland," in 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, vol. 4. IPCC, 2019, ch. 5.
- [38] R. Wassmann et al., "Increasing sensitivity of methane emission measurements in rice through deployment of closed chambers at nighttime," PLOS ONE, vol. 13, no. 2, p. e0191352, 2018, doi: 10.1371/journal.pone.0191352.
- [39] T. E. R. Mazengo, X. Zhong, X. Liu, M. F. Mwema, and R. Gill, "Non-flow-through static (closed chamber) method for sampling of greenhouse gases in crop production systems," Front. Agron., vol. 6, p. 1464495, 2024, doi: 10.3389/fagro.2024.1464495.
- [40] T. B. T. Vo, R. Wassmann, B. O. Sander, and A. M. Radanielson, "Measurement approaches for greenhouse gas emissions from rice I: technical evolution and scientific results obtained with different methods," Front. Agron., vol. 8, p. 1693619, 2026, doi: 10.3389/fagro.2026.1693619.
- [41] G. Zhang et al., "Fingerprint of rice paddies in spatial–temporal dynamics of atmospheric methane concentration in monsoon Asia," Nat. Commun., vol. 11, p. 554, 2020, doi: 10.1038/s41467-019-14155-5.
- [42] R. Liang et al., "Satellite-based monitoring of methane emissions from China's rice hub," Environ. Sci. Technol., vol. 58, no. 52, pp. 23127–23137, 2024, doi: 10.1021/acs.est.4c09822.
- [43] W. Eugster and G. W. Kling, "Performance of a low-cost methane sensor for ambient concentration measurements in preliminary studies," Atmos. Meas. Tech., vol. 5, no. 8, pp. 1925–1934, 2012, doi: 10.5194/amt-5-1925-2012.
- [44] C. J. Jørgensen, J. Mønster, K. Fuglsang, and J. R. Christiansen, "Continuous methane concentration measurements at the Greenland ice sheet–atmosphere interface using a low-cost, low-power metal oxide sensor system," Atmos. Meas. Tech., vol. 13, no. 6, pp. 3319–3328, 2020, doi: 10.5194/amt-13-3319-2020.
- [45] A. Collier-Oxandale et al., "Assessing a low-cost methane sensor quantification system for use in complex rural and urban environments," Atmos. Meas. Tech., vol. 11, no. 6, pp. 3569–3594, 2018, doi: 10.5194/amt-11-3569-2018.

- [46] R. Rivera Martinez et al., "The potential of low-cost tin-oxide sensors combined with machine learning for estimating atmospheric CH₄ variations around background concentration," *Atmosphere*, vol. 12, no. 1, p. 107, 2021, doi: 10.3390/atmos12010107.
- [47] T. Tokida, "Increasing measurement throughput of methane emission from rice paddies with a modified closed-chamber method," *J. Agric. Meteorol.*, vol. 77, no. 2, pp. 160–165, 2021, doi: 10.2480/agrmet.d-20-00029.
- [48] C. Li et al., "Low-cost detection of methane gas in rice cultivation by gas chromatography-flame ionization detector based on manual injection and split pattern," *Molecules*, vol. 27, no. 13, p. 3968, 2022, doi: 10.3390/molecules27133968.
- [49] D. Bastviken, J. Nygren, J. Schenk, R. Parellada Massana, and N. T. Duc, "Technical note: Facilitating the use of low-cost methane (CH₄) sensors in flux chambers," *Biogeosciences*, vol. 17, no. 13, pp. 3659–3667, 2020, doi: 10.5194/bg-17-3659-2020.
- [50] E. Kiplimo et al., "Addressing low-cost methane sensor calibration shortcomings with machine learning," *Atmosphere*, vol. 15, no. 11, p. 1313, 2024, doi: 10.3390/atmos15111313.
- [51] R. Lakhmi et al., "Linear and non-linear modelling methods for a gas sensor array developed for process control applications," *Sensors*, vol. 24, no. 11, p. 3499, 2024, doi: 10.3390/s24113499.
- [52] A. Shah et al., "Characterising the methane gas and environmental response of the Figaro Taguchi Gas Sensor (TGS) 2611-E00," *Atmos. Meas. Tech.*, vol. 16, no. 13, pp. 3391–3419, 2023, doi: 10.5194/amt-16-3391-2023.
- [53] D. Furuta, T. Sayahi, J. Li, B. Wilson, A. A. Presto, and J. Li, "Characterization of inexpensive metal oxide sensor performance for trace methane detection," *Atmos. Meas. Tech.*, vol. 15, no. 17, pp. 5117–5128, 2022, doi: 10.5194/amt-15-5117-2022.
- [54] Z. Chen et al., "Global Rice Paddy Inventory (GRPI): A high-resolution inventory of methane emissions from rice agriculture based on Landsat satellite inundation data," *Earth's Future*, vol. 13, no. 4, 2025, doi: 10.1029/2024EF005479.
- [55] I. Nouchi, S. Mariko, and K. Aoki, "Mechanism of methane transport from the rhizosphere to the atmosphere through rice plants," *Plant Physiol.*, vol. 94, no. 1, pp. 59–66, 1990, doi: 10.1104/pp.94.1.59.
- [56] M. M. Othman et al., "A Robust Support Vector Machine Model for Monitoring Methane Emission Levels in Paddy Ecosystems using Electronic Nose Technology," *J. Adv. Res. Appl. Sci. Eng. Technol.*, vol. 60, no. 5, pp. 33–50, 2026, doi: 10.37934/araset.60.5.3350.